TECHNIQUE OUTDOOR • ANALYSE NUMÉRIQUE & PERFORMANCE

IBP Index : L'Évaluation Objective de la Difficulté Physique en Randonnée

Mécanisme algorithmique, étalonnage de l'effort, matrice de condition physique et interprétation des traces GPX

1. QU'EST-CE QUE L'IBP INDEX (INTELLIGENT BENCHMARK PREDICTION) ?

L'acronyme officiel **IBP** signifie **Intelligent Benchmark Prediction**. Développé en 2007 en Espagne pour standardiser l'effort sur les parcours de VTT (d'où l'analogie fréquente avec le sigle *BTT* en espagnol), ce système a été étendu avec succès à la **randonnée pédestre (profil *HKG / Hiking*)**, au trail et à la course à pied.

L'**IBP Index** attribue une **valeur numérique sans unité** (de 0 à plus de 200) quantifiant la sévérité physique d'un itinéraire. Sa force réside dans sa **neutralité absolue** : la trace d'une même randonnée génère un score mathématique unique, strictement identique que l'on soit athlète chevronné ou marcheur occasionnel.

2. PRINCIPES ALGORITHMIQUES ET DONNÉES ANALYSÉES

Contrairement aux estimations basées uniquement sur le cumul kilométrique et le dénivelé global, l'algorithme IBP segmente la trace en micro-tronçons et analyse en continu la géométrie fine du tracé :

- **Distance et répartition des pentes :** Calcul des pourcentages d'inclinaison réels (montée, plat, descente) et distinction entre montées régulières et raidillons brutaux.
- **Dénivelé cumulé et tranches d'altitude :** Prise en compte de l'impact physiologique de l'altitude absolue (un dénivelé positif franchi au-dessus de 2 000 m engendre un coût métabolique supérieur lié à la raréfaction de l'oxygène).
- **Rythme des changements de pente :** Un itinéraire en « dents de scie » continuel obtient un score IBP nettement plus élevé qu'un profil à montée unique régulière pour un kilométrage et un dénivelé identiques.
- **Filtrage des données parasites :** L'algorithme élimine automatiquement les pauses, les arrêts prolongés et les artefacts d'imprécision du signal GPS avant calcul.

3. ÉCHELLE DES SCORES ET MATRICE DE CONDITION PHYSIQUE (RANDONNÉE PÉDESTRE)

L'effort perçu est relatif : L'IBP Index mesure l'exigence intrinsèque du parcours. L'effort ressenti varie selon la préparation physique selon la matrice officielle à 5 couleurs :

SCORE IBP HKG	CONDITION FAIBLE	CONDITION MOYENNE	TRÈS BONNE FORME
0 à 25	FACILE	TRÈS FACILE	NÉGLIGEABLE
26 à 50	MODÉRÉ	FACILE	TRÈS FACILE
51 à 75	DIFFICILE	MODÉRÉ	FACILE
76 à 100	TRÈS DIFFICILE	DIFFICILE	MODÉRÉ
101 à 150+	EXTRÊME	TRÈS DIFFICILE	DIFFICILE

4. INTÉRÊTS OPÉRATIONNELS ET ACCÈS AUX OUTILS IBP INDEX

- **Sélection sécurisée de ses randonnées :** Évite de se fier à des mentions floues (« *balade accessible* ») pouvant cacher un score élevé (> 65) inadapté aux débutants.
- **Étalonnage individuel :** En analysant l'indice de ses sorties passées, chacun identifie sa plage d'effort idéale (ex. 40 à 60 pour une reprise, 75+ pour une sortie sportive).
- **Portail officiel IBP Index :** Retrouvez l'ensemble des documentations et spécifications sur www.ibpindex.com.
- **Analyser une trace GPX :** Pour obtenir gratuitement l'IBP Index détaillé de votre parcours (dénivelés récents, pourcentages par tranches, graphe altimétrique), déposez votre fichier sur l'analyseur en ligne : ibpindex.com/ibpindex/analyser.php.

5. CE QUE L'IBP INDEX NE MESURE PAS (LIMITES ET COMPLÉMENTARITÉS)

L'IBP Index est un indicateur purement **physique et géométrique**. Pour une sécurité totale en montagne, il doit être complété par l'analyse de deux autres critères essentiels (tels que formalisés par la cotation fédérale FFRandonnée) :

- **La technicité du terrain :** L'algorithme ignore la nature du sol (sentier forestier souple, pierrier instable, dalles glissantes, passages équipés de mains courantes ou barreaux).
- **L'exposition au vide et le danger :** Une vire étroite le long d'une falaise abrupte ou une arête exposée présente un danger majeur sans pour autant augmenter le score IBP.
- **Les facteurs météorologiques du jour :** La chaleur extrême, le vent violent, la pluie, la boue ou la neige augmentent la pénibilité réelle sans modifier l'indice théorique.